

木幅学習システムの構築

高効率なグラフ解析に向けた木幅概念の学習システム構築

明治大学理工学部情報科学科
B4 小林紹子

January 30, 2026

目次

研究目的

グラフ理論の基礎知識

木幅 (treewidth)

木分解 (tree-decomposition)

木幅学習システムの開発

研究目的

- ▶ 木幅はグラフ構造理論などアルゴリズム設計で重要な概念.
- ▶ しかし,
 - ▶ 理解が難しい（抽象的な概念, 木分解の構築の難しさ）.
 - ▶ 日本語で学べる教材や可視化・インタラクティブな教材が少ない.
- ▶ ⇒ 木幅や木分解の定義理解を促進する学習システムを開発.

木構造とは

▶ 閉路がなく連結なグラフ [?].

▶ 特徴

- ▶ 任意の 2 頂点間にただ一つの単純路が存在 [?].
- ▶ 枝の数は, " $node - 1$ ".
- ▶ 葉以外の頂点を一つ削除すると, 木は複数の連結成分に分裂.
- ▶ 一般的に計算困難な問題が木では効率的に解決できることがある [?].
- ▶ 例) 巡回セールスマン問題, グラフ彩色問題

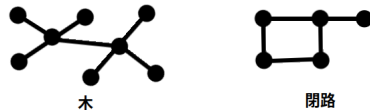


Figure 1: 木と閉路

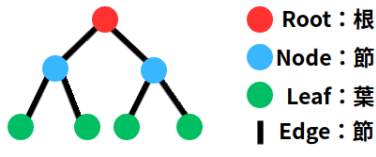


Figure 2: 木構造の用語

グラフを木と見なす

グラフを木構造に見なせれば, 計算困難な問題が効率的に解決できるのではないか.



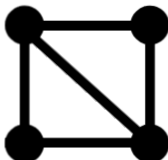
「木幅」という概念を用いる.

木幅 (treewidth) とは

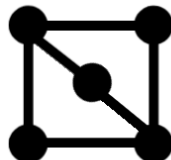
- ▶ 定義：頂点集合の木構造を用いて定義される正の整数の値 [?].
- ▶ 「グラフを木のように分解できる度合い」を示す.
- ▶ 値が小さいほど「木」に近い.
- ▶ グラフ構造理論などの中心的な概念（応用分野：ベイズ推論や制御理論）.



木幅1



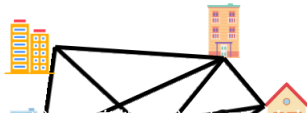
木幅2



木幅3

木幅による NP 困難性の緩和

- ▶ 巡回セールスマン問題 (TSP) [?]
- ▶ 一般のグラフでは NP 困難
- ▶ 計算量
 - ▶ held-karp アルゴリズム : $O(2^n n^2)$
 - ▶ 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - ▶ 木幅 k である場合 : $2^{O(k)} n^{O(1)}$



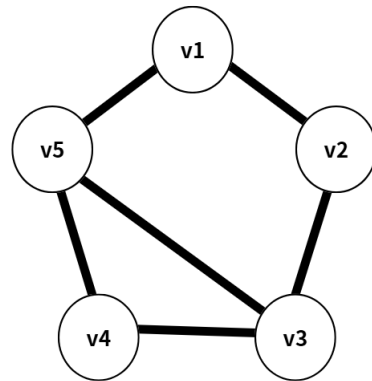
- ▶ グラフ彩色問題 [?]
- ▶ k -彩色判定は NP 完全 ($k \geq 3$)
- ▶ 計算量
 - ▶ 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - ▶ 木幅 w である場合 : $n^{O(1)} k^w$



木幅の求め方

木幅アルゴリズム

1. 頂点を部分集合（袋：bag）に分ける.
2. 袋同士を木構造で接続する.
3. 袋サイズの**最大値** - 1 が木幅.



5頂点のグラフ

木分解 (tree-decomposition) の3つの条件

以下の全ての条件を満たしているとき, 木分解から木幅を求めることができる [?].

▶ 条件 1 (頂点の網羅)

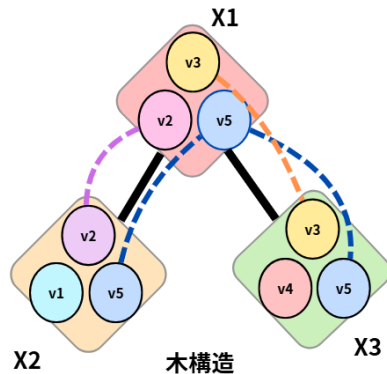
グラフのすべての頂点は, どこかの袋に必ず入っている.

▶ 条件 2 (辺の保存)

辺でつながっている2つの頂点は, 同じ袋に一度は一緒に現れる.

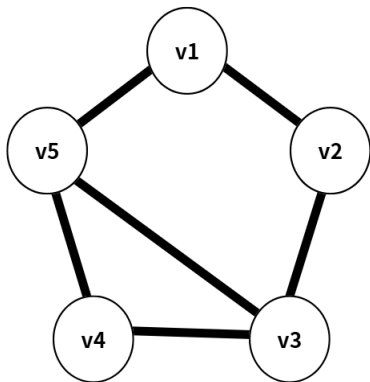
▶ 条件 3 (連続性)

ある頂点を含む袋は, 木の上で途切れずにつながっている.

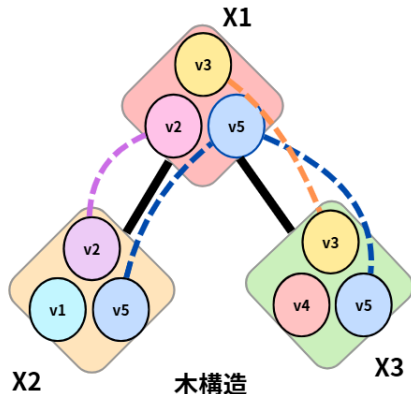


木分解 (tree-decomposition) の3つの条件 (例)

条件 1: 頂点の網羅, 条件 2: 辺の保存, 条件 3: 連続性

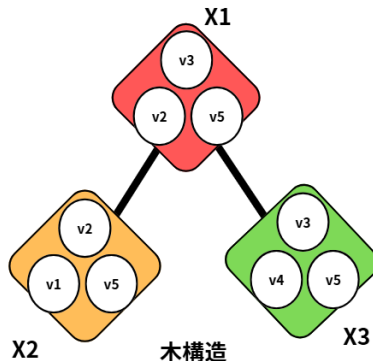
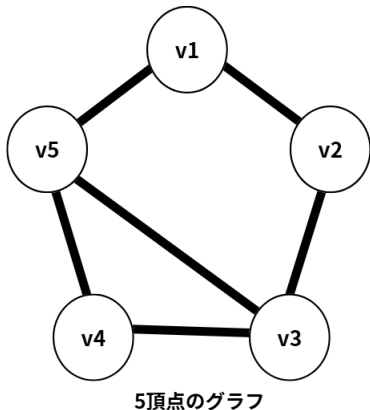


5頂点のグラフ



木構造

木幅の求め方 (例)



X1 : v2, v3, v5
X2 : v1, v2, v5
X3 : v3, v4, v5

木幅 : $3 - 1 = 2$

Figure 6: 左図の木分解

木幅学習システムの開発

開発目的：木幅や木分解の定義理解を促進.

使用技術

- ▶ 言語：TypeScript
- ▶ フレームワーク：Next.js (UI：React)
- ▶ データベース：SQLite
- ▶ ORM：Prisma
- ▶ グラフ描画：React Flow

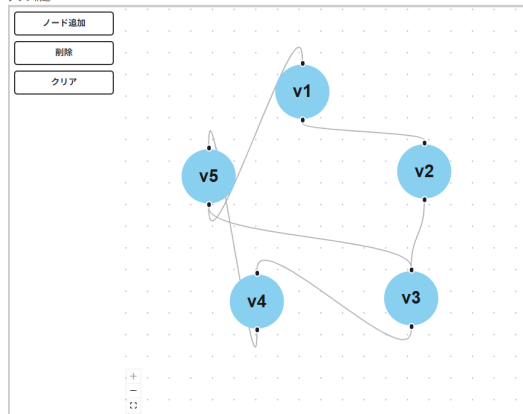
主な機能

- ▶ 木幅の定義の説明・例題.
- ▶ 問題表示・管理.
- ▶ 回答判定.
- ▶ 問題追加・編集.

学習システム一例（回答判定画面）

学習システム一例（問題追加（グラフ描画））

グラフ構造



グラフ構造

